
Alternativa

a) (1,25 punts) Estudia la curvatura de la funció

$$f(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2.$$

Té algun punt d'inflexió? Justifica-ho.

Solució. $f'(x) = 4x^3 - 12x^2 + 12x$ i $f''(x) = 12x^2 - 24x + 12 = 12(x-1)^2$.
 f'' s'anul·la en $x = 1$, però no hi canvia de signe: $f''(x) \geq 0$ a tot $\mathbb{R}$. La funció és **convexa** (còncava cap amunt) a tot $\mathbb{R}$ i **no té cap punt d'inflexió**. No n'hi ha prou que $f''(a) = 0$: cal que f'' hi canviï de signe.